

VERSI 2.2
JANUARI 2025



[PIRANTI CERDAS]
MODUL 2 - SENSOR DAN AKTUATOR

DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD ILHAM PERDANA S.Tr.T., M.T

NADHIRA ULYA NISA

MUHAMMAD ZAKY DARAJAT

TIM LABORATORIUM INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS.....	2
PENDAHULUAN.....	3
TUJUAN.....	3
TARGET MODUL.....	3
PERSIAPAN.....	3
MATERI.....	3
KEYWORDS.....	3
LATIHAN.....	4
Kegiatan 1:.....	4
1. Menentukan orientasi gerak menggunakan Sensor MPU6050 dan ESP32.....	4
2. Mengakses dan pemrograman Sensor Cahaya LDR Menggunakan ESP32.....	7
Kegiatan 2:.....	8
1. Membuat Rangkaian Menggunakan Buzzer.....	8
2. Membuat rangkaian menggunakan Servo.....	9
DEMO.....	10
Kegiatan 1:.....	10
Kegiatan 2:.....	10



PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Mahasiswa mampu memahami perbedaan sinyal digital dan analog.
2. Mahasiswa mampu membaca data dari sensor analog dan digital.
3. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep PWM untuk mengontrol aktuator.
4. Mahasiswa mampu merancang rangkaian sederhana dengan input sensor dan output sensor aktuator.
5. Mahasiswa mampu menampilkan data pembacaan sensor ke Serial Monitor

TARGET MODUL

1. Mengidentifikasi jenis pin analog input dan output PWM pada ESP32.
2. Membaca nilai sensor menggunakan fungsi `analogRead()`
3. Menyusun rangkaian sensor (misalnya potensiometer, LDR) dan aktuator (LED, buzzer, servo) di breadboard.
4. Mengontrol intensitas aktuator menggunakan `ledcWrite()` (PWM) atau `analogWrite()`.
5. Menampilkan hasil pembacaan sensor ke Serial Monitor secara real-time.

PERSIAPAN

1. PC/Laptop
2. Internet
3. Arduino IDE
4. Komponen *Hardware*:
 - NodeMCU ESP32
 - Kabel USB
 - Breadboard (Opsional)
 - Kabel Jumper
 - LED
 - Servo motor / Buzzer
 - MPU6050
 - Potensiometer / Light Dependent Resistor
 - Resistor

MATERI

Materi pada modul 2 ini dapat dibaca pada buku panduan mata kuliah / praktikum piranti cerdas bab 2.

KEYWORDS

Sensor , Aktuator, Analog Input, PWM Output



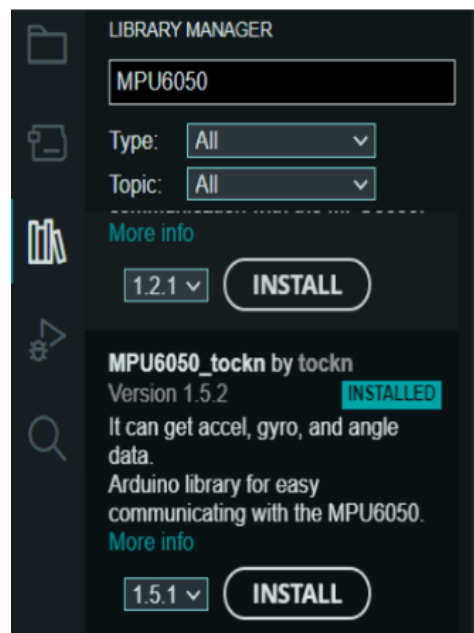
LATIHAN

Latihan praktikum wajib dikerjakan **setiap** praktikan dengan menggunakan laptop masing-masing. Perangkat keras (*hardware*) yang digunakan dalam latihan dapat bergantian antar praktikan dalam 1 kelompok yang sama.

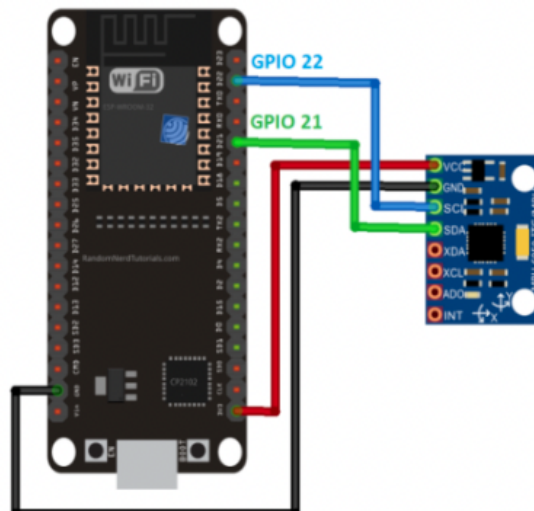
Kegiatan 1:

1. Menentukan orientasi gerak menggunakan Sensor MPU6050 dan ESP32

- Sebelum memulai menggunakan sensor MPU6050 terlebih dahulu menginstall library MPU6050 by tockn, melalui menu **Sketch >> Include Library >> Manage Libraries...** Jika muncul pop up window library, inputkan kata kunci MPU6050 dan carilah library yang dikembangkan oleh tockn.



- Selanjutnya adalah menyusun komponen-komponen sesuai gambar rangkaian dibawah ini:



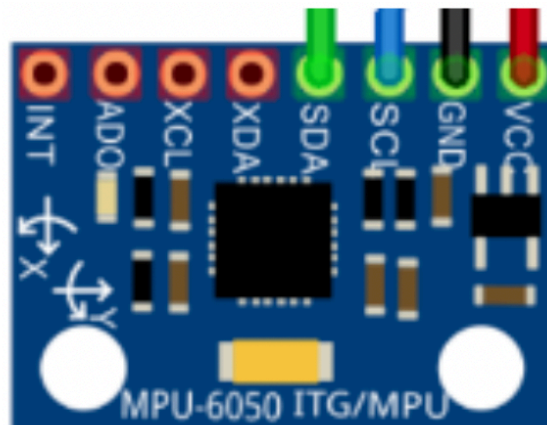
- c. Kemudian tulis kode berikut pada Arduino IDE milik Anda:

```

1
2 #include <MPU6050_tockn.h>
3 #include <Wire.h>
4
5 MPU6050 mpu6050(Wire);
6
7 void setup() {
8   Serial.begin(9600);
9   Wire.begin();
10  mpu6050.begin();
11  mpu6050.calcGyroOffsets();
12 }
13
14 void loop() {
15   mpu6050.update();
16   Serial.print("angleX : ");
17   Serial.print(mpu6050.getAngleX());
18   Serial.print("\tangleY : ");
19   Serial.print(mpu6050.getAngleY());
20   Serial.print("\tangleZ : ");
21   Serial.println(mpu6050.getAngleZ());
22 }

```

- d. Letakkan Sensor MPU6050 pada bidang datar dengan posisi gambar berikut:

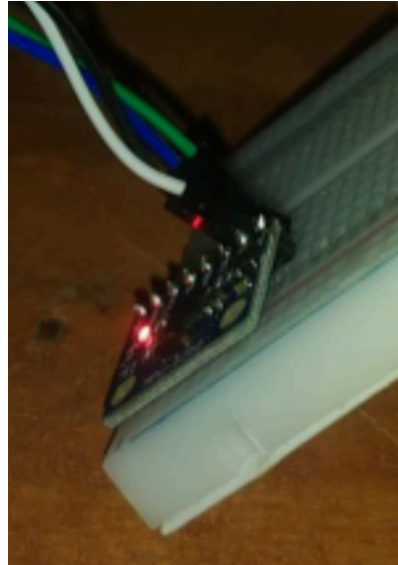


- e. Compile dan upload kode yang telah dibuat.
- f. Selanjutnya buka serial monitor dan sesuaikan cepat baca data yang telah ditetapkan pada code sebelumnya.
- g. Perhatikan serial monitor, ketika posisi sensor normal sesuai poin 4 diatas, serial monitor menampilkan besar sumbu x,y, dan z mendekati 0 derajat.



```
angleX : -0.84  angleY : 0.52  angleZ : 0.03
angleX : -0.86  angleY : 0.52  angleZ : 0.03
angleX : -0.87  angleY : 0.51  angleZ : 0.02
```

- h. Tetapi ketika sensor dimiringkan atau diputar searah sumbu X



Maka pada serial monitor besar sumbu X akan berubah

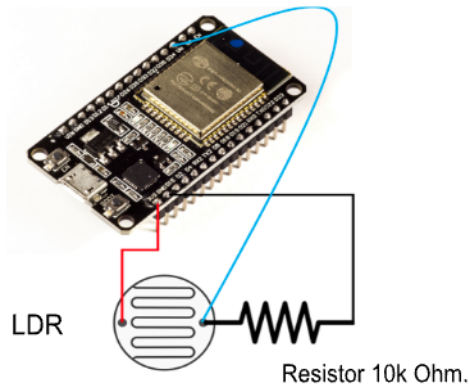
```
angleX : 40.21  angleY : -2.44  angleZ : 2.67
angleX : 40.24  angleY : -2.35  angleZ : 2.65
angleX : 40.04  angleY : -2.20  angleZ : 2.70
angleX : 40.01  angleY : -2.13  angleZ : 2
```

- i. Tunjukkan hasil program dan percobaan yang sudah Anda lakukan kepada asisten masing-masing.



2. Mengakses dan pemrograman Sensor Cahaya LDR Menggunakan ESP32

- a. Buatlah rangkaian komponen sesuai gambar berikut:



- b. Compile dan Upload kode dibawah ini:

```
#define LIGHT_SENSOR_PIN 2

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int analogValue = analogRead(LIGHT_SENSOR_PIN);
  Serial.print("Analog Value = ");
  Serial.print(analogValue);
  Serial.println("");
}
```

- c. Buka dan amati serial monitor, ketika keadaan gelap total maka Analog Value sebesar 0 sebaliknya jika berada pada kondisi terang maka Analog valuenya lebih besar dari 0.

```
Analog Value = 1381
Analog Value = 1349
Analog Value = 1307
Analog Value = 1264
Analog Value = 1328
Analog Value = 1375
Analog Value = 1367
```

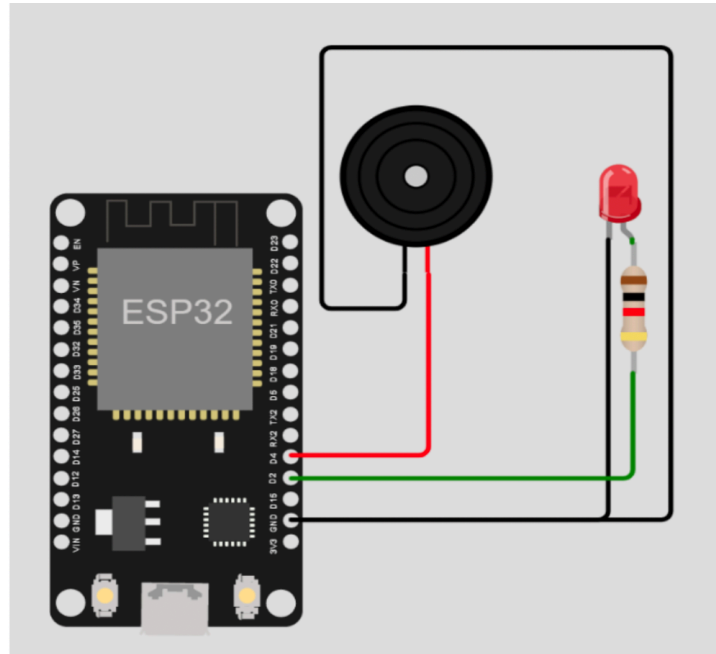


- d. Tunjukkan hasil program dan percobaan yang sudah Anda lakukan kepada asisten masing-masing.

Kegiatan 2:

1. Membuat Rangkaian Menggunakan Buzzer

- a. Buat rangkaian dengan komponen di atas seperti gambar di bawah ini:



- b. Compile dan upload codingan berikut:

```

1  #define LED 2      //LED PIN
2  #define BUZZER 4  //BUZZER PIN
3  void setup() {
4      // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
5      pinMode(LED, OUTPUT);
6      pinMode(BUZZER, OUTPUT);
7  }
8
9  // the loop function runs over and over again forever
10 void loop() {
11     digitalWrite(LED, HIGH);
12     digitalWrite(BUZZER, HIGH); // turn the LED & BUZZER on (HIGH is the voltage level)
13     delay(1000);               // wait for a second
14     digitalWrite(LED, LOW);
15     digitalWrite(BUZZER, LOW); // turn the LED & BUZZER off by making the voltage LOW
16     delay(1000);               // wait for a second
17 }
18

```

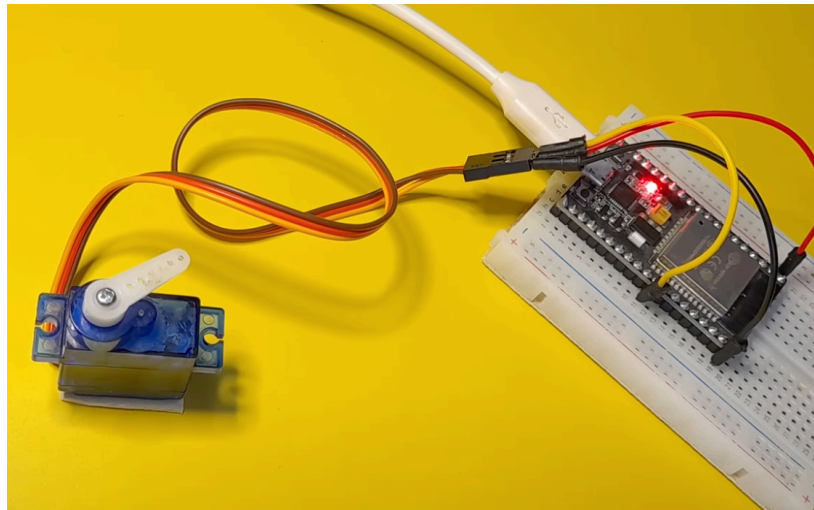
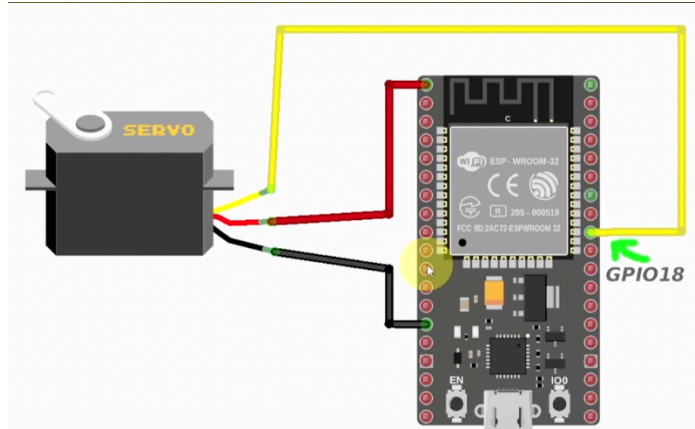
- c. Apabila kode telah selesai di upload dan perangkat sudah benar terpasang, BUZZER dan LED akan menyala selama 1 detik dan mati selama 1 detik.



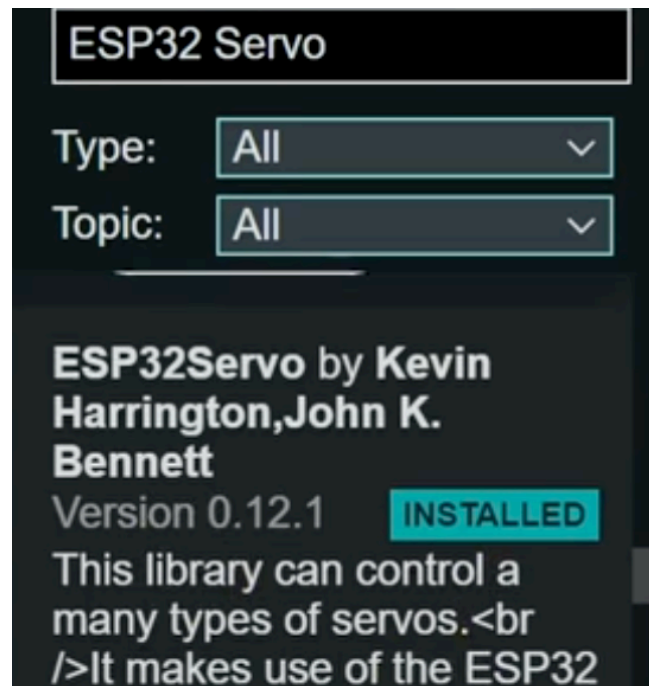
- d. Tunjukkan hasil program dan percobaan yang sudah Anda lakukan kepada asisten masing-masing.

2. Membuat rangkaian menggunakan Servo

- a. Buat rangkaian dengan komponen di atas seperti gambar di bawah ini:



- b. Setelah membuat rangkaian, pastikan kamu sudah mendownload library servo pada IDE milik kalian, pada latihan kali ini library yang digunakan adalah ESP32 Servo by Kevin Harrington, John K. Bennett:



- c. Masukkan dan upload kode seperti berikut:

```

4  int servoPos = 0;
5  bool mode = false;
6
7  void setup() {
8      myServo.attach(18); // servo di pin 18
9      myServo.write(servoPos); // posisi awal
10 }
11
12 void loop() {
13     mode = !mode; // toggle otomatis
14     if (mode) {
15         servoPos = 90;
16     } else {
17         servoPos = 0;
18     }
19     myServo.write(servoPos);
20     delay(1000); // jeda 1 detik
21 }
22

```

- d. Apabila kode telah selesai diunggah dan perangkat terpasang dengan benar, maka sudut servo akan bergerak bergantian antara posisi 0° dan 90° dengan jeda waktu 1 detik.
- e. Tunjukkan hasil program dan percobaan yang sudah Anda lakukan kepada asisten masing-masing.



DEMO

Kegiatan 1:

Buatlah rangkaian dan program gabungan dari 1 alat input digital dan 1 alat output digital yang sudah dijelaskan pada modul ini.

Kegiatan 2:

Buatlah rangkaian dan program gabungan dari 1 alat input analog dan 1 alat output analog yang sudah dijelaskan pada modul ini.

PERINGATAN: Apabila terdapat kemiripan *source code* yang signifikan dengan kelompok lain maka nilai maksimal yang akan didapatkan adalah “D”

ASPEK PENILAIAN	NILAI
Pemahaman	35%
Ketepatan Program	25%
Ketepatan Rangkaian	25%
Latihan	15%
TOTAL	100%

